

王弘昊

个人简历

电话：133-3616-5896 邮箱：3230100855@zju.edu.cn

个人情况

2023 级本科生 竺可桢学院混合班 本博贯通项目

平均绩点：4.33 专业排名：2/7（竺可桢学院） 英语六级：622

教育经历

浙江大学 竺可桢学院

2023.09 – 至今

光电信息科学与工程专业 本科

相关课程：最优控制与强化学习（100）、微机原理与接口技术（96）、数字信号处理（95）、概率论与数理统计（93）、机器视觉与图像处理（92）、机器人视觉、多传感器融合与自动驾驶（92）、线性代数（甲）（91）。

项目经历

主动光学改进的微眼动事件相机

2025.06 – 至今

本博贯通深度科研项目 | 独立承担技术路线设计与系统研制 | 在研

面向事件相机对相对静止边缘响应不足的问题，设计压电驱动的可调液体棱镜替代旋转光楔，以主动微眼动调制增强事件响应，并降低机械旋转带来的功耗与运动误差。

器件与光学：独立完成文献调研、技术路线选择与多物理场耦合仿真，设计并制备柔性主动光学腔；设计缩束—扩束光瞳中继系统，完成配套镜筒与精密装配机构设计。

驱动与反馈：设计高压压电驱动及电荷传感电路，完成嵌入式程序开发与测试，并开展反馈系统、校准与对齐算法设计，统筹光机电系统集成。

当前进展：已完成核心器件制作、电子系统与嵌入式程序测试；初步测试验证了降低功耗与机械误差的效果，正在开展全系统光学组装与测试，成像性能提升有待整机实验验证。

可编程光学芯片控制系统设计

2025.04 – 2026.06

省级大学生科研训练项目（SRTP） | 项目负责人 | 优秀结题

针对可编程光子滤波芯片配置依赖人工经验、实验耗时长的问题，独立开发滤波器设计、参数优化及硬件自动标定程序，并实现激光光源温漂补偿与实验仪器接口。

算法与标定：采用滤波器原型综合与物理极点映射生成初值，结合自动微分和带边界约束的拟牛顿算法（L-BFGS-B）优化器件相位；结合自动扫压、光谱采集与曲线形状匹配，完成电压—模型参数标定。

实际应用：系统已用于光电学院谢意维老师课题组的光芯片测试，将典型的 6–7 小时人工实验流程缩短至约 1 小时自动测试，项目以**优秀**成绩结题。

智能复合弓瞄具

2026.03 – 2026.06

全国大学生光电设计竞赛全国二等奖、东部赛区一等奖

面向不同射距下的瞄准补偿与训练反馈需求，融合激光测距、弹道计算与抬头显示，研制智能复合弓训练瞄具。

负责电路原理图与印制电路板设计、嵌入式程序开发及系统集成，并实现基于机器学习的训练分析功能。